Condicionales y Ciclos en JavaScript
Nivel Pro

Imagina que eres parte de un equipo de desarrollo que construye la lógica de aplicaciones reales. Tu tarea es resolver problemas con estructuras de datos más completas: arrays de objetos, objetos anidados y matrices, combinando condicionales y ciclos.

Objetivos:

- Recorrer y modificar arrays de objetos y objetos anidados.
- Usar objetos como acumuladores para agrupar y contar información.
- Combinar ciclos anidados con condicionales para resolver problemas complejos.
- Diseñar algoritmos ordenados y legibles antes de escribir el código.

Resuelve cada uno de los siguientes ejercicios en JavaScript. Puedes usar arrays, objetos y matrices. **Resuélvelos con ciclos y condicionales: no se permite usar métodos como map, filter, reduce o sort.** Al terminar, puedes hacer una segunda versión con esos métodos y comparar.

Ejercicio 1: Reporte de coders por clan

Riwi necesita un reporte con el rendimiento de sus coders.

- Calcula el promedio de notas de cada coder y agrégalo como una nueva propiedad.
- Marca a cada coder como "Aprobado" (promedio de 3.5 o más) o "En riesgo".
- Encuentra el mejor coder de cada clan.
- Muestra cuántos coders hay en riesgo por clan.

Datos de prueba:

```
const coders = [
  { nombre: "Ana", clan: "Lovelace", notas: [4.5, 3.8, 4.2] },
  { nombre: "Luis", clan: "Turing", notas: [2.9, 3.1, 3.0] },
  { nombre: "Sofía", clan: "Lovelace", notas: [3.2, 3.0, 2.8] },
  { nombre: "Mateo", clan: "Turing", notas: [4.9, 4.7, 4.8] }
];
```

Ejercicio 2: Procesar pedidos de una tienda

Una tienda tiene su inventario y una lista de pedidos pendientes por despachar.

- Por cada pedido, busca el producto en el inventario.
- Si no existe, muestra "Producto no encontrado".
- Si no hay stock suficiente, rechaza el pedido e indica cuántas unidades faltan.
- Si hay stock, descuéntalo y suma el valor a las ventas del día.
- Al final, muestra el total vendido y la lista de productos agotados.

Datos de prueba:

```
const inventario = [
  { id: 1, nombre: "Teclado", precio: 80000, stock: 5 },
  { id: 2, nombre: "Mouse", precio: 35000, stock: 0 },
  { id: 3, nombre: "Monitor", precio: 650000, stock: 2 }
];
const pedidos = [
  { idProducto: 1, cantidad: 2 },
  { idProducto: 2, cantidad: 1 },
  { idProducto: 3, cantidad: 3 },
  { idProducto: 9, cantidad: 1 }
];
```

Ejercicio 3: Gastos por categoría

Una app de finanzas personales quiere mostrarle al usuario en qué se le va el dinero.

- Recorre los movimientos y agrupa el total gastado por categoría en un objeto.
- Encuentra la categoría en la que más se gastó.
- Si alguna categoría supera el 40% del gasto total, muestra una alerta.
- Muestra el resumen final con el total de cada categoría.

Datos de prueba:

```
const movimientos = [
  { descripcion: "Mercado", categoria: "comida", valor: 180000 },
  { descripcion: "Bus", categoria: "transporte", valor: 3200 },
  { descripcion: "Cine", categoria: "ocio", valor: 25000 },
  { descripcion: "Almuerzo", categoria: "comida", valor: 22000 }
];
// Resultado esperado: { comida: 202000, transporte: 3200, ocio: 25000 }
```

Ejercicio 4: Reserva de sillas en una sala

Una sala de cine se representa con una matriz donde true es silla ocupada y false es silla libre.

- Muestra cuántas sillas libres hay en total y en cada fila.
- El usuario pide 2 sillas juntas: busca la primera pareja libre en la misma fila.
- Si la encuentra, márcalas como ocupadas e indica fila y número de silla.
- Si no hay ninguna pareja disponible, muestra "No hay sillas juntas disponibles".

Datos de prueba:

```
const sala = [
  [true, false, true, true],
  [false, true, false, false],
  [true, true, true, false]
];
```

Ejercicio 5: Cajero automático

Simula un cajero que procesa una lista de operaciones sobre una cuenta.

- Recorre las operaciones y usa un **switch** según el tipo.
- Un depósito suma al saldo; un retiro solo se hace si hay saldo suficiente.
- Los retiros deben ser múltiplos de $10.000.
- Guarda cada operación en el historial indicando si fue exitosa o rechazada.
- Para cada retiro exitoso, indica cuántos billetes de $100.000, $50.000, $20.000 y $10.000 entrega.

Datos de prueba:

```
const cuenta = { titular: "Ana", saldo: 500000, historial: [] };
const operaciones = [
  { tipo: "retiro", monto: 180000 },
  { tipo: "deposito", monto: 50000 },
  { tipo: "retiro", monto: 600000 },
  { tipo: "retiro", monto: 35000 }
];
```

Ejercicio 6: Tabla de posiciones del torneo

En el torneo de fútbol de Riwi se jugaron varios partidos y hay que armar la tabla.

- Recorre los partidos y construye un objeto con los puntos de cada equipo.
- Victoria = 3 puntos, empate = 1 punto, derrota = 0 puntos.
- Lleva también los goles a favor y en contra de cada equipo.
- Ordena la tabla de mayor a menor puntaje sin usar sort().
- Si dos equipos empatan en puntos, gana el que tenga mejor diferencia de gol.

Datos de prueba:

```
const partidos = [
  { local: "Lovelace", visitante: "Turing", golesLocal: 2, golesVisitante: 1 },
  { local: "Hopper", visitante: "Lovelace", golesLocal: 0, golesVisitante: 0 },
  { local: "Turing", visitante: "Hopper", golesLocal: 3, golesVisitante: 1 }
];
```